

1.

嘉定·选择 6

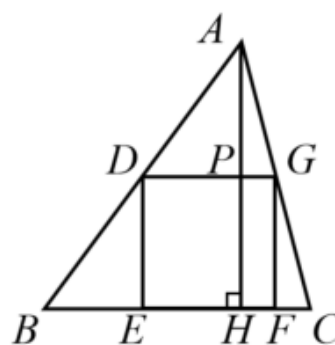
如图 2，正方形 $DEFG$ 的边 EF 在 $\triangle ABC$ 的边 BC 上，顶点 D 、 G 分别在边 AB 、 AC 上，已知 $BC = AH$ ，选择不正确的结论。

A. $\triangle ABC \sim \triangle ADG$

B. $\frac{AD}{AB} = \frac{AP}{AH}$

C. $S_{\triangle ADG} = \frac{2}{5}S_{\triangle ABC}$

D. $AP = PH$

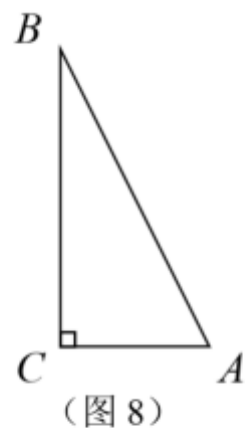


(图 2)

2.

嘉定·填空 18

如图 8, $Rt\triangle ABC$ 中, 已知 $\angle C = 90^\circ$, $AC = 2$, $BC = 4$, 将 $\triangle ABC$ 绕点 A 逆时针旋转 α ($0^\circ < \alpha < 90^\circ$) 得到 $\triangle AB'C'$, 点 B 、 C 的对应点分别为 B' 、 C' , 联结 $B'C$ 。如果直线 $B'C$ 垂直于 AB , 联结 $B'B$, 那么此时 $\triangle AB'B$ 的面积是 ▲ 。



3.

金山·选择 5

在等边 $\triangle ABC$ 中, 点 E 、 F 分别在边 AB 、 AC 上, 将 $\triangle ABC$ 沿 EF 折叠, 使得点 A 与 $\triangle ABC$ 的重心 G 重合, EF 与 AG 交于点 O , 延长 AG 交 BC 于点 D , 那么 $EF : OD$ 的值为 ()。

- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
- D. 1

4.

金山·填空 15

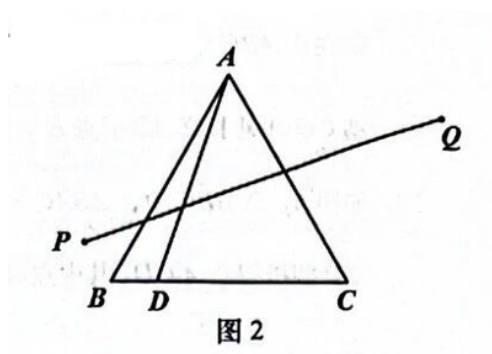
在矩形 $ABCD$ 中, 过点 C 作 $CE \perp BD$, 垂足为 E , 以 CE 为斜边作直角三角形 CEF , AF 与 BD 交于点 P 。如果 $\frac{AP}{AF} = k$, 那么 k 的取值范围是 。

5.

普陀·选择 6

如图，在等边三角形 ABC 中，点 D 在边 BC 上，点 D 关于直线 AB 和 AC 的对称点分别是点 P 和 Q ，那么关于线段 PQ 与线段 AD 之间的数量关系正确的是

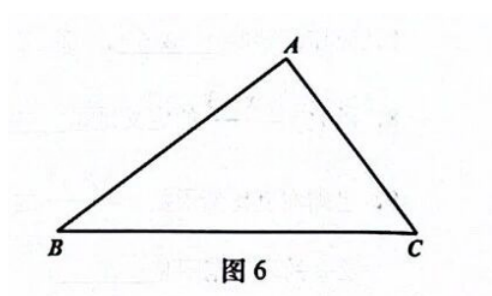
- A. $PQ = \frac{2\sqrt{3}}{3}AD$
- B. $PQ = \sqrt{3}AD$
- C. $PQ = 2AD$
- D. $PQ = \frac{\sqrt{3}}{2}AD$



6.

普陀·填空 18

如图， $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 90^\circ$ ， $AC = 3$ ， $AB = 4$ ，点 D 在边 AB 上，将 $\triangle ACD$ 沿着 CD 翻折得 $\triangle A'CD$ ，其中点 A 与点 A' 对应，联结 $A'B$ 。如果 $\angle ACD = \angle A'BA$ ，那么 $AD = \underline{\quad \blacktriangle \quad}$ 。

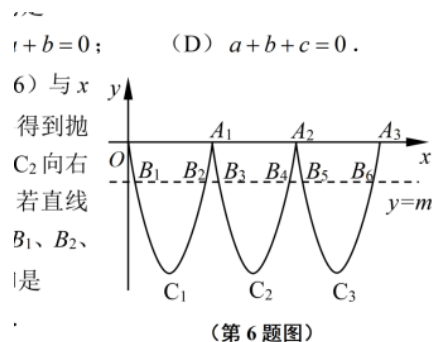


7.

闵行·选择 6

如图, 抛物线 $C_1: y = x^2 - 6x$ 向右平移得到 C_2, C_3 , 三条抛物线与直线 $y = m$ 分别交于两点。六个交点横坐标之和是

- A. 6
- B. 18
- C. 30
- D. 54

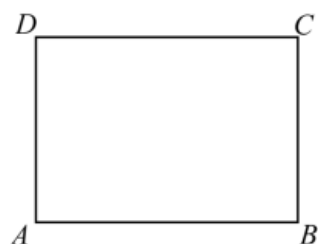


8.

闵行·填空 18

如图, 在矩形 $ABCD$ 中, E 是 BC 中点, 过 E 作 $EF \parallel BD$ 交 CD 于 F , 将 $\triangle CEF$ 沿 EF 翻折到 $\triangle GEF$, 若 G 在 AE 上, 那么 $BG : AE = \underline{\quad}$ 。

, 过点 E 作 $EF \parallel BD$ 交 CD 于 F , 将 $\triangle CEF$ 沿 EF 翻折到 $\triangle GEF$, 如果点 G 恰在 AE 上,



(第 18 题图)

9.

松江·选择 6

命题①腰和腰上的高对应成比例的两个等腰三角形相似；命题②底边和腰上的高对应成比例的两个等腰三角形相似。判断正确的是

- A. ①和②都是真命题
- B. ①和②都是假命题
- C. ①是真命题，②是假命题
- D. ①是假命题，②是真命题

10.

松江·填空 18

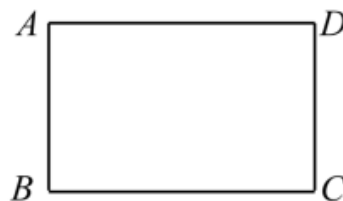
在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ，点 P, O 分别在 AB, BC 上；若 $\triangle ACO \sim \triangle BPO$ 且 $\triangle APO$ 是等腰三角形，则相应角的正切值为 ▲ 。

11.

静安·选择 6 固定

如图，在矩形 $ABCD$ 中， $AB = 6$ ， $BC = 8$ 。分别以 A 、 C 为圆心的两圆相切，且点 D 在圆 C 内、点 B 在圆 A 外。圆 A 的半径 r 的取值范围是

- A. $6 < r < 8$ 或 $10 < r < 18$
- B. $2 < r < 4$ 或 $10 < r < 18$
- C. $2 < r < 4$ 或 $16 < r < 18$
- D. $6 < r < 8$ 或 $16 < r < 18$

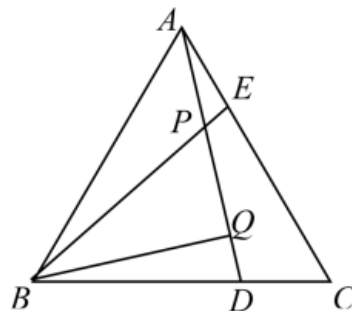


第 6 题图

12.

静安·填空 18

如图，在等边 $\triangle ABC$ 中，点 D 、 E 分别在边 BC 、 AC 上， $AE = CD$ ， AD 交 BE 于点 P ， $BQ \perp AD$ 于点 Q 。如果 $PQ = 3PE$ ，且 $PE = a$ ，那么等边 $\triangle ABC$ 的边长为 。



第 18 题图

13.

崇明·选择 6

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中, $AB = AC$, $DE = DF$, 根据下列条件, 一定能判断 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 相似的是

A. $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF}$

B. $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{EF}$

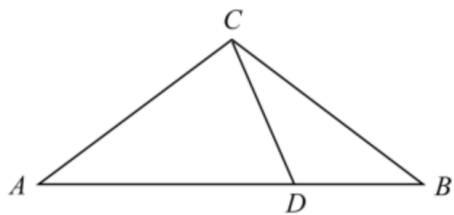
C. $\angle B = \angle D$

D. $\angle C = \angle E$

14.

崇明·填空 18

定义: 当一个三角形有两个内角的差为 90° 时, 这个三角形叫做“差直角三角形”。如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = BC = 10$, $AB = 16$, 点 D 是边 AB 上的一动点 (且 $AD > BD$), 若 $\triangle BCD$ 是“差直角三角形”, 则 CD 的长为



(第 18 题图)

15.

青浦·选择 6

学校在操场上举行升旗仪式，每个学生均站立在旗杆前方的水平地面上面向国旗行注目礼。已知国旗的初始位置距地面高度均大于或等于每个学生的身高。如果将看向国旗的视线与水平视线所形成的夹角定义为注视角，那么国旗从初始位置开始匀速上升至顶端的过程中，以下说法正确的是（ ）。

- A. 每个学生的注视角大小不变
- B. 每个学生的注视角逐渐减小
- C. 每个学生的注视角逐渐增大
- D. 同一时刻相同身高学生的注视角相等

16.

青浦·填空 18

如图 4，已知 $\triangle ABC$ 中， $\tan B = \frac{\sqrt{2}}{3}$ ， $\tan C = \sqrt{2}$ ， $BC = 4\sqrt{2}$ 。

点 M 是 BC 中点，点 D 在边 AB 上，联结 DM ，将 $\triangle BDM$ 沿直线 DM 翻折，点 B 的对应点为点 E 。联结 AE ，如果 $AE \parallel BC$ ，那么 $\angle BMD$ 的度数为 ▲ 。

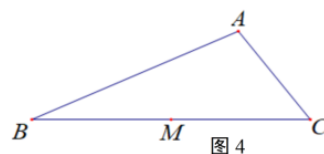


图 4

17.

虹口·选择6

如图3, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 2AC$, 点 D 在边 AB 上, 且 $\angle ACD = \angle B$, 如果 $AD = 2$, 那么 BD 的长是

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

元何丁, 止明的是

D. $c < 0$.

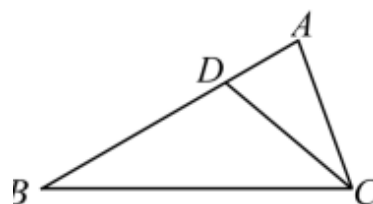


图3

直线 DE 于点 M N 加

18.

虹口·填空18

如图8, 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 5$, $\cot A = 2$, $\sin B = \frac{3}{5}$, D 是 AB 的中点。 E 是线段 AC 延长线上一点, 联结 BE , 如果四边形 $BDC E$ 的一组对角相等且另一组对角不相等, 那么 AE 的长是 。

// AB , 那么 BD 的长是 。

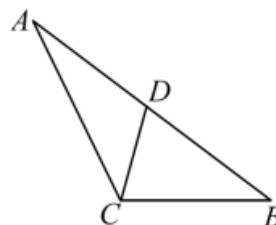


图8

3,
等,

19.

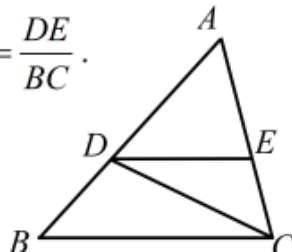
杨浦·选择 6

如图, 已知在 $\triangle ABC$ 中, 点 D, E 分别在边 AB, AC 上, $DE \parallel BC$, $\angle ACD = \angle B$, 下列结论中错误的是

- A. $\frac{DC^2}{BC^2} = \frac{AE}{AC}$
 B. $\frac{DE^2}{DC^2} = \frac{AD}{AB}$
 C. $\frac{AD^2}{AC^2} = \frac{AE}{AB}$
 D. $\frac{EC^2}{BD^2} = \frac{DE}{BC}$

$\angle ACD = \angle B$, 下列结论中错误的是

(D) $\frac{EC^2}{BD^2} = \frac{DE}{BC}$.

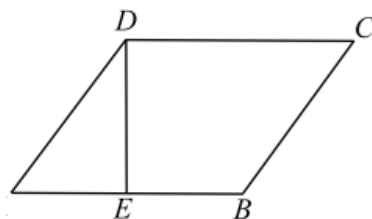


20.

杨浦·填空 18

如图, 平行四边形 $ABCD$ 中, $AB = 6$, $BC = 5$ 。过点 D 作 $DE \perp AB$, 垂足为点 E ; 将 $\triangle ADE$ 绕点 E 旋转得 $\triangle FGE$, 点 A 的对应点 F 落在边 AD 上, 点 D 的对应点 G 落在边 BC 上, 连接 FG 与 DE 交于点 H , 那么 $\frac{FH}{GH} = \underline{\quad}$ 。

AB , 垂足为点 E , 将 $\triangle ADE$ 绕点 E 旋转得 $\triangle FGE$, 点 A 的对应点 F 落在边 AD 上, 点 D 的对应点 G 落在边 BC 上, 连接 FG 与 DE 交于点 H

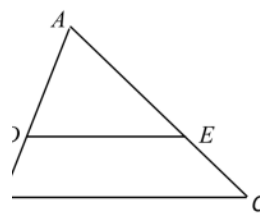


21.

黄浦·选择 6

如图， D, E 是 $\triangle ABC$ 边 AB, AC 上的两点，在下列条件中，能够判定 $DE \parallel BC$ 的是（ ▲ ）。

- A. $DB = 1, CE = 2, AD = 3, AE = 4$
- B. $DB = 1, CE = 2, AB = 3, AC = 4$
- C. $DB = 1, CE = 2, AD = 3, AC = 4$
- D. $DB = 1, CE = 2, AB = 3, AE = 4$



22.

黄浦·填空 16

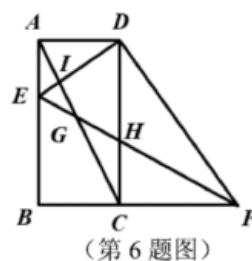
对于抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 及点 P ，当过点 P 垂直于抛物线对称轴的直线与该抛物线有两个交点，且两个交点位于点 P 的两侧时，称点 P 为该抛物线的内点。现有抛物线 $L_1: y = -x^2 + 2x + 2$ 和 $L_2: y = \frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}$ ，如果点 M 既是 L_1 的内点，又是 L_2 的内点，那么点 M 的纵坐标 y_M 的取值范围是 ▲。

23.

徐汇·选择 6

如图，矩形 $ABCD$ 中，点 E 在边 AB 上，点 F 在边 BC 的延长线上， $DF \perp DE$ ， DE 与对角线 AC 交于点 I ， EF 与对角线 AC 交于点 G ，与边 DC 交于点 H 。则下列结论不一定成立的是

- A. $\triangle DFH \sim \triangle GAE$
- B. $\triangle ADE \sim \triangle DCA$
- C. $\triangle DAI \sim \triangle GEI$
- D. $\triangle DFH \sim \triangle GCH$

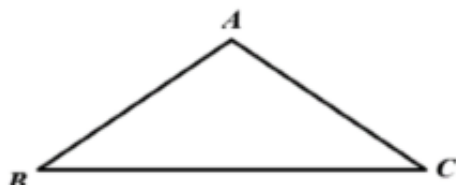


24.

徐汇·填空 18

如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC = 5$ ， $\cos C = \frac{4}{5}$ ，将 $\triangle ABC$ 绕点 A 逆时针旋转得到 $\triangle ADE$ ，点 B 、 C 分别与点 D 、 E 对应，边 AD 、 DE 分别与原三角形底边 BC 交于点 F 、 G 。当 $\triangle DFG$ 是等腰三角形时， FG 的长为

将 $\triangle ABC$ 绕点 A 逆时针旋转得到 $\triangle ADE$ ，点 B 、 C 分别与点 D 、 E 对应，边 AD 、 DE 分别与原三角形底边 BC 交于点 F 、 G 。当 $\triangle DFG$ 是等腰

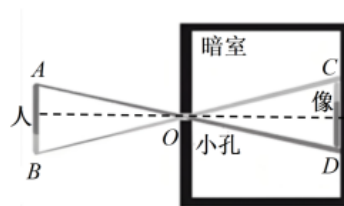


25.

宝山·选择 6

小孔 O 到人 AB 的距离、小孔 O 到所成像 CD 的距离均为 6 米。要使像 CD 的长度变为原来的 1.5 倍，下列操作正确的是（ ）。

- A. 人向暗室后退 2 米
- B. 人向暗室前进 2 米
- C. 人向暗室后退 4 米
- D. 人向暗室前进 4 米



(第 6 题图)

26.

宝山·填空 18

定义：有两个内角的差为 90° 的三角形叫做“差直角三角形”。在 $\triangle ABC$ 中， $\angle B > 90^\circ$ ， $\tan C = \frac{3}{4}$ ， $BC = 4$ 。如果 $\triangle ABC$ 是“差直角三角形”，那么 AB 的长为 。

27.

奉贤·选择 6

一个三角形框架模型的边长分别为 20 cm、30 cm、40 cm。工人师傅要利用两根 30 cm 和 50 cm 的铁丝做一个与模型相似的三角形，要求以其中一根铁丝为一边，另一根上截出两段（允许有余料）作为另外两边，那么工人师傅做的这个三角形的周长是

- A. 80 cm
- B. 67.5 cm
- C. 60 cm
- D. 52.5 cm

28.

奉贤·填空 18

如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC = 5$ ， $\cos B = \frac{3}{5}$ 。将 $\triangle ABC$ 绕点 A 旋转，点 B 的对应点为点 D ，联结 AD 交边 BC 于点 E 。如果 $AE = 3ED$ ，那么 CE 的长为 。

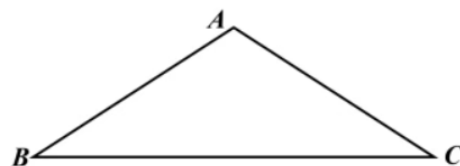
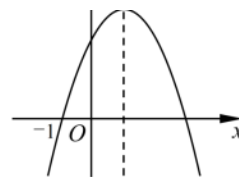


图 4

29.

期末练习卷·选择 6

如图 3, 已知抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的对称轴是直线 $x = 1$, 且过点 $(-1, 0)$, 顶点在第一象限, 其部分图像如图所示。给出以下结论: ① $ab < 0$; ② $4a + 2b + c > 0$; ③ $3a + c > 0$ 。其中正确的选项是 ()



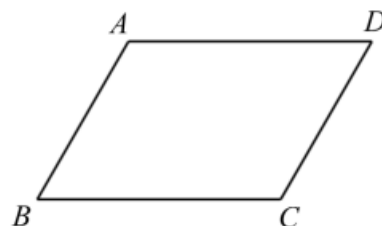
(图 3)

- A. ①②
- B. ①③
- C. ②③
- D. ①②③

30.

期末练习卷·填空 18

如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, $AB = 6$, $BC = 8$, $\angle B = 60^\circ$ 。将平行四边形 $ABCD$ 绕边 BC 的中点 O 旋转到平行四边形 $A'B'C'D'$ 的位置。当点 B' 落在边 AB 上时, 边 $A'D'$ 与边 CD 相交于点 G , 则 $\cot \angle CGB' =$ _____。



(图 9)